

Ejercicio N° 28: Un estudiante maneja una moto a lo largo de un camino recto como se describe en el gráfico de la Figura 6 de velocidad en función del tiempo.

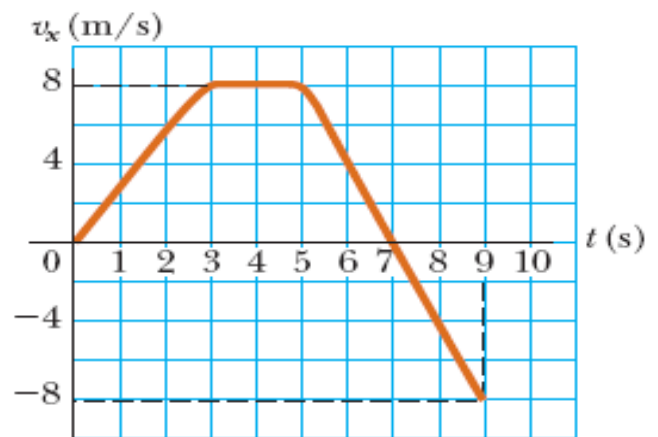


Figura 6

- Realice una gráfica de la posición en función del tiempo y alinee las coordenadas de tiempo de las dos gráficas.
- Realice una gráfica de la aceleración en función del tiempo directamente bajo de la gráfica v_x-t , y de nuevo alinee las coordenadas de tiempo. En cada gráfica muestre los valores numéricos de x y a_x para todos los puntos de inflexión. ¿Cuál es la aceleración en $t = 6$ s?
- Encuentre la posición (relativa al punto de partida) en $t = 6$ s.
- ¿Cuál es la posición final del ciclomotor en $t = 9$ s?

Resolución:

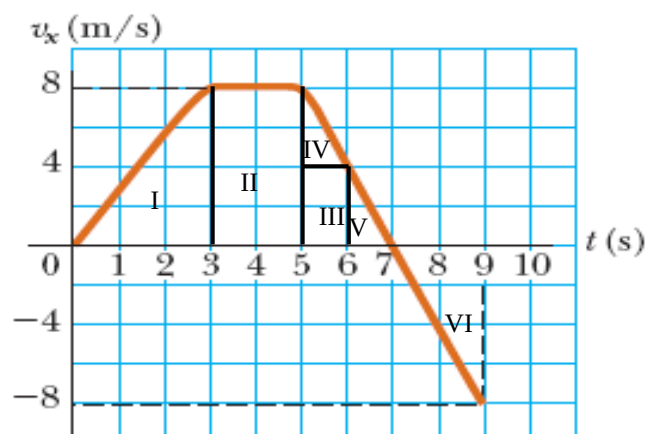
Para obtener las gráficas tanto de la posición como de la aceleración en función del tiempo, deberemos obtener los valores para los puntos característicos del gráfico de referencia (aquellos que tienen algo particular, como ser valor máximo, quiebre curva, valor cero, etc).

Siguiendo el criterio utilizado en los otros ejercicios, a cada punto característico les vamos a poner un nombre. Los datos de este modo quedarán:

t_0	0 s
t_1	3 s
t_2	5 s
t_3	6 s
t_4	7 s
t_5	9 s

v_0	0 m/s
v_1	8 m/s
v_2	8 m/s
v_3	4 m/s
v_4	0 m/s
v_5	-8 m/s

El área bajo la curva del gráfico de la velocidad representa la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. Vamos a utilizar este concepto para obtener todos los valores de la posición en los puntos característicos del gráfico. Para ello dividiremos el gráfico en áreas sencillas de calcular (ver gráfico).



Nota: los intervalos de tiempo se toman en módulo.

- El primer intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_0 - t_1$ (0s-3s), área I:

$$\Delta x_I = \text{Area triángulo} = \frac{1}{2} \Delta v \cdot \Delta t = \frac{8\text{m/s} \cdot 3\text{s}}{2} = 12\text{m}$$

- b. El segundo intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_1 - t_2$ (3s-5s), área II:

$$\Delta x_{II} = \text{Area cuadrado} = \Delta v \cdot \Delta t = 8m/s \cdot 2s = 16m$$

- c. El tercer intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_2 - t_3$ (5s-6s) sumas áreas III y IV:

$$\begin{aligned} \Delta x_{III-IV} &= \text{Area triángulo} + \text{Area cuadrado} = \frac{1}{2} \Delta v_{IV} \cdot \Delta t + \Delta v_{III} \cdot \Delta t = \\ &= \frac{(8m/s - 4m/s) \cdot 1s}{2} + 4m/s \cdot 1s = 2m + 4m = 6m \end{aligned}$$

- d. El cuarto intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_3 - t_4$ (6s-7s), área V:

$$\Delta x_V = \text{Area triángulo} = \frac{1}{2} \Delta v \cdot \Delta t = \frac{4m/s \cdot 1s}{2} = 2m$$

- a. El quinto intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_5 - t_6$ (7s-9s), área VI:

$$\Delta x_{VI} = \text{Area triángulo} = \frac{1}{2} \Delta v \cdot \Delta t = \frac{-8m/s \cdot 2s}{2} = -8m$$

Con todos estos valores podré obtener los distintos puntos característicos de la posición:

- $x_0 = 0m$
- $x_1 = \Delta x_I = 12m$
- $x_2 = x_1 + \Delta x_{II} = 12m + 16m = 28m$
- $x_3 = x_2 + \Delta x_{III-IV} = 28m + 6m = 34m$
- $x_4 = x_3 + \Delta x_V = 34m + 2m = 36m$
- $x_5 = x_4 + \Delta x_{VI} = 36m + (-8m) = 28m$

Aprovecharemos para realizar los cálculos de la aceleración para cada punto característico:

Para ello utilizaremos en cada punto la expresión general:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

- a. Intervalo $t_0 - t_1$:

$$a_{0-1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0} = \frac{8m/s - 0}{3s - 0s} = 2,67m/s^2$$

- b. Intervalo $t_1 - t_2$ como la velocidad permanece constante:

$$a_{1-2} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{8m/s - 8m/s}{5s - 3s} = 0m/s^2$$

- c. Intervalo $t_2 - t_3$:

$$a_{2-3} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_3 - v_2}{t_3 - t_2} = \frac{4m/s - 8m/s}{6s - 5s} = -4m/s^2$$

- d. Intervalo $t_3 - t_4$:

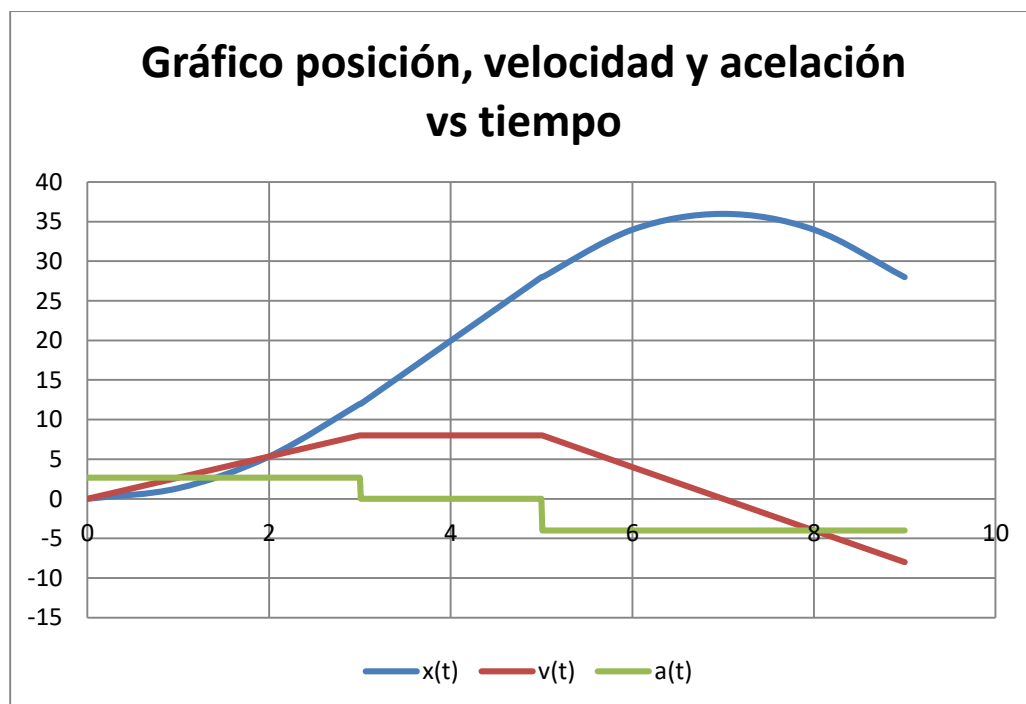
$$a_{3-4} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_4 - v_3}{t_4 - t_3} = \frac{0 \text{ m/s} - 4 \text{ m/s}}{7 \text{ s} - 6 \text{ s}} = -4 \text{ m/s}^2$$

e. Intervalo $t_4 - t_5$:

$$a_{4-5} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_5 - v_4}{t_5 - t_4} = \frac{-8 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{9 \text{ s} - 7 \text{ s}} = -4 \text{ m/s}^2$$

Como se puede apreciar en los resultados, los tres últimos valores obtenidos de la aceleración coinciden, y si lo vemos en la gráfica tiene sentido, ya que la pendiente de la velocidad en dichos intervalos es la misma, siendo esta representativa de la aceleración.

t (s)	x(t) (m)	v(t) (m/s)	a(t) (m/s ²)
0	0	0	2,67
3	12	8	2,67
5	28	8	0
6	34	4	-4
7	36	0	-4
9	28	-8	-4



- La aceleración en $t = 6 \text{ s}$ como ya se calculó es -4 m/s^2 .
- La posición en $t = 6 \text{ s}$ como ya se calculó es 34 m .
- La posición en $t = 9 \text{ s}$ como ya se calculó es 28 m .